فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الجداء السلمي في المستوى

1BAC — الأولى بكالوريا | الجداء السلمي | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

الصيغة التحليلية، المسافة بين نقطة ومستقيم، المتجهة المنظمية، ومعادلة الدائرة وتقاطعها مع مستقيم.

أهداف الدرس

- استعمال المتجهة المنظمية لتحديد معادلة مستقيم.
- حساب المسافة بين نقطة ومستقيم.
- تحديد مركز وشعاع دائرة من معادلتها.

1. الصيغة التحليلية والتطبيقات

خاصية

في معلم متعامد ممنظم: $\vec{u}(x;y)\cdot\vec{v}(x';y')=xx'+yy'$ ؛ $\|\vec{u}\|=\sqrt{x^2+y^2}$ ؛ $\cos(\widehat{\vec{u},\vec{v}})=\dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$.

خاصية – المتجهة المنظمية والمسافة

• المستقيم $(D):ax+by+c=0$ يقبل $\vec{n}(a;b)$ متجهة منظمية (عمودية عليه).

• المسافة بين $A(x_0;y_0)$ و (D): $d(A,(D))=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

مثال

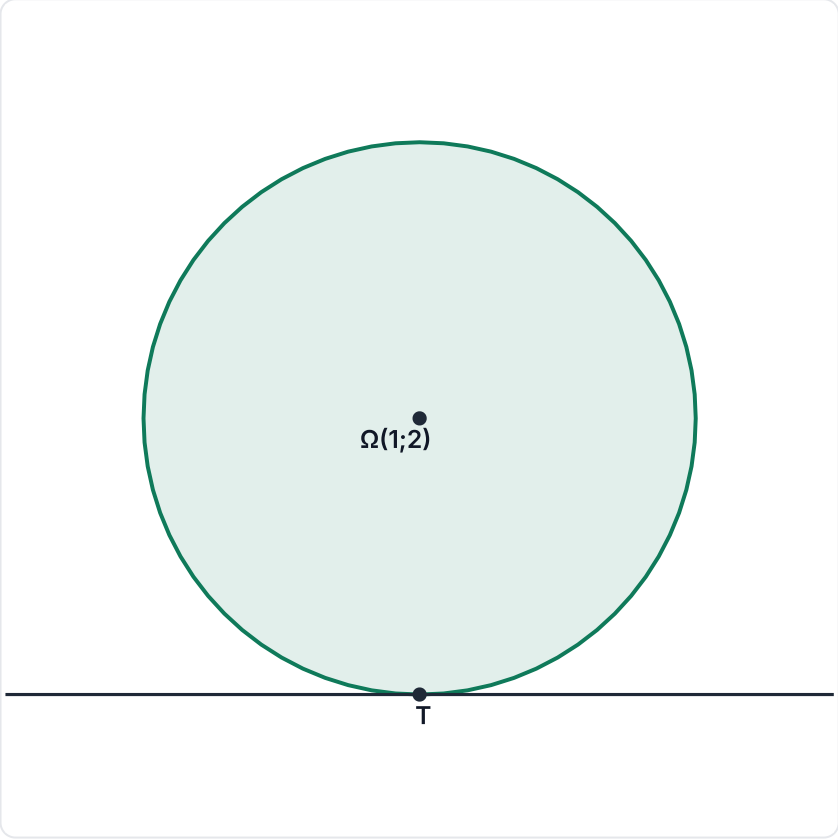
احسب المسافة بين $A(1;2)$ والمستقيم $3x+4y-1=0$.

$d=\dfrac{|3+8-1|}{5}=2$ .1

2. الدائرة

خاصية

- الدائرة التي مركزها $\Omega(a;b)$ وشعاعها r: $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$.
- المعادلة $x^2+y^2-2ax-2by+c=0$ تمثل دائرة إذا كان $a^2+b^2-c>0$، شعاعها $r=\sqrt{a^2+b^2-c}$.
- الدائرة التي أحد أقطارها $[AB]$: M منها $\Leftrightarrow \overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.
- مستقيم (D) مماس للدائرة إذا كان $d(\Omega,(D))=r$، ويقطعها في نقطتين إذا كان $d<r$.



الدائرة $(x-1)^2+(y-2)^2=4$ مماسة لمحور الأفاصيل في $T(1;0)$.

ملخص للمراجعة

- $d(A,(D))=\dfrac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.
- دائرة: $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : مسافة

احسب المسافة بين $O(0;0)$ والمستقيم $6x-8y+20=0$.

تمرين 2 : شعاع دائرة

ما شعاع الدائرة $x^2+y^2-4x+6y-3=0$؟

تمرين 3 : متجهة منظمية

ما متجهة منظمية للمستقيم $2x-5y+1=0$؟

أ) $\vec{n}(2;-5)$ **ب)** $\vec{n}(5;2)$ **ج)** $\vec{n}(-5;2)$

تمرين 4 : وضع مستقيم ودائرة

الدائرة مركزها $\Omega(0;0)$ وشعاعها 3، والمستقيم $x+y-6=0$. ما وضعيتهما؟

أ) لا يتقاطعان **ب)** المستقيم مماس **ج)** يتقاطعان في نقطتين

تصحيح التمارين

تمرين 1 : مسافة

1. $d=\dfrac{20}{10}=2$.

الجواب : 2

تمرين 2 : شعاع دائرة

1. $r=\sqrt{4+9+3}=4$ والمركز $\Omega(2;-3)$.

الجواب : 4

تمرين 3 : متجهة منظمية

1. $\vec{n}(2;-5)$؛ أما $(5;2)$ فهي متجهة موجهة.

الجواب : أ) $\vec{n}(2;-5)$

تمرين 4 : وضع مستقيم ودائرة

1. $d = 3\sqrt{2} \approx 4{,}24 > 3$: لا يتقاطعان.

الجواب : أ) لا يتقاطعان